Mühendislik Bilgisi: İdeal ile Gerçek Arasındaki Boşluk

ÖFY

November 2026

Özet

Mühendislikte güven bir his değil, kanıtla kazanılan bir durumdur. Bu kanıt katmanlar hâlinde kurulur: hesap tahmin eder, test doğrular, emniyet payı bilinmeyene karşı korur, yedeklilik ve güvenli bozulma arızayı tehlikesiz kılar; standartlar, kayıtlar, bağımsız kontrol ve izleme bu güveni kurumsal düzeyde taşır, dürüstlük ve suçlamasız kültür ise insani dayanağını oluşturur. Katmanlara duyulan ihtiyacın kökü, ideal model ile kusurlu gerçek arasındaki kapanmayan farktır. Mühendis bu farkta çalışır; amacı ideale ulaşmak değil, amaca yetecek olanı kurmak ve hangi kusurun nereye konacağına karar vermektir. Walter Vincenti, mühendislerin bu farkı kapatırken bilimden bağımsız bir bilgi türü ürettiğini gösterir; Donald Campbell'ın kör çeşitlenme ve seçici koruma modeli bu bilginin deneme, eleme ve koruma yoluyla büyüdüğünü açıklar. Aynı yapı Toyota Üretim Sistemi'nde, kalite yönetiminde ve yazılım geliştirmede tekrar ortaya çıkar: Jidoka hatayı yakalayıp hattı durdurur, kapalı döngü kalite hatanın bilgisini tasarıma geri taşır, standartlaştırma öğrenileni korur, Deming sorunun insanda değil sistemde ve değişkenlikte aranmasını ister. Yazılımda geri bildirim, basitlik ve ilgi alanlarının ayrılması aynı döngünün karşılığıdır. Yapay zekânın belge ve kod üretimini kolaylaştırması ise kanıt ile düşünce arasındaki bağı zayıflatarak güvenin dayanağını yeniden sorgulatır.

Giriş

Gündelik dilde güven, sonucu tam bilmeden duyulan olumlu bir beklentidir. Mühendislikte bu anlam yetersiz kalır. Bir köprünün, uçağın, üretim hattının ya da yazılımın çalışacağına inanmak, onu kullanan insanları korumaz.

Bu notta **mühendislikte güven**, bir sistemin belirli koşullar altında beklenen biçimde davranacağına dair kanıta dayalı yargı olarak tanımlanır. Tanımdaki "belirli koşullar" güvenin her zaman bir sınır içinde geçerli olduğunu, "kanıta dayalı" ise yargının arkasında hesap, test ya da gözlem bulunması gerektiğini anlatır.

Yaygın bir yanlış kabul, güvenilir sistemin hiç bozulmayan sistem olduğudur. Her malzeme yorulur, her süreç değişkenlik gösterir, her yazılımda bulunmamış hatalar vardır. Güvenilir sistem, bozulmayı önceden hesaba katan, bozulduğunda bunu fark eden ve öğrendiğini koruyan sistemdir.

Not altı konuyu tek bir çizgi üzerinde birleştirir: güvenin teknik, kurumsal ve insani katmanları; ideal ile gerçek arasındaki farkın felsefi niteliği; mühendislik bilgisinin nasıl üretilip büyüdüğü; bu ilkelerin Toyota Üretim Sistemi'ndeki karşılıkları; kalite yönetimindeki kapalı döngü; ve aynı ilkelerin yazılım geliştirmedeki biçimi. Kalite ve yalın üretimde kullanılan kısaltmalar ayrı bir sözlükte toplanmıştır. Not belirli bir mühendislik dalının ayrıntılı hesap yöntemlerini kapsamaz.

Mühendislikte Güvenin Katmanları

Teknik Katmanlar

Hesap

Güvenin ilk adımı tahmindir, ancak bu tahmin sezgiye değil hesaba dayanır. Bir parçanın taşıyacağı yük, ne kadar ısınacağı ve kaç çevrim sonra yorulacağı tasarım aşamasında hesaplanır. Hesabın değeri, hatayı sistem kurulmadan, kimse zarar görmeden kâğıt üzerinde yakalamasıdır. Sınırı ise modele bağlı olmasıdır: her hesap gerçeğin sadeleştirilmiş bir modeli üzerinde yapılır ve model gerçeği eksik temsil ediyorsa hesap ne kadar dikkatli yapılırsa yapılsın yanlış sonuç verir.

Test

Test, hesabın gerçekte doğru çıkıp çıkmadığını görmektir; "öyle olması gerekir"i "öyle olduğunu gördük"e çevirir. Malzemeler çekme, burulma ve yorulma testlerinden, otomobiller çarpışma testlerinden, köprüler hizmete açılmadan önce yük testinden geçer. Yazılımda birim testleri tek bir fonksiyonu, entegrasyon testleri parçaların birlikte çalışmasını sınar. Testin sınırı yalnızca denenen koşullar hakkında bilgi vermesidir. Dijkstra'nın sık aktarılan gözlemiyle, test hataların varlığını gösterebilir ama yokluğunu kanıtlayamaz (Dijkstra, 1970). Bu yüzden test hesabın yerine değil yanına konur.

Emniyet Katsayısı

Mühendisler sistemi beklenen yükün tam sınırında tasarlamaz. Dayanım ile beklenen yük arasında bırakılan paya **emniyet katsayısı** denir:

$$n = \frac{sistemindayanabileceğiyük}{beklenenenbüyükyük}$$

Örneğin 10 tonluk yük bekleyen ve 20 tona dayanacak biçimde tasarlanmış bir elemanın emniyet katsayısı 2'dir. Bu pay; fark edilmemiş malzeme kusurları, beklenenden ağır yükler, üretim sapmaları ve zamanla oluşan korozyon gibi tek tek hesaplanamayan belirsizliklere karşı toplu bir güvencedir. Bu anlamda bilinmeyene duyulan saygının sayısal ifadesidir.

Katsayının değeri alana göre büyük farklılık gösterir. Ağırlığın kritik olduğu sivil havacılıkta yapılar en büyük beklenen yükün 1,5 katına dayanacak biçimde tasarlanır (14 CFR § 25.303); ağırlık kaygısının daha az olduğu bazı kaldırma ekipmanlarında katsayı çok daha yüksek tutulur. Katsayı büyüdükçe güvenlik, maliyet ve ağırlık birlikte artar; uygun değerin seçimi bir mühendislik kararıdır.

Yedeklilik

Yedeklilik, kritik bir parçanın bozulma ihtimaline karşı aynı işi görebilecek ikinci bir parçanın bulundurulmasıdır. Ticari uçaklardaki çoklu motor, bağımsız

hidrolik hatlar ve birden fazla uçuş bilgisayarı bunun örneğidir; yazılımda birden fazla sunucuya dağıtılmış uygulamalar ve farklı bölgelerdeki veri kopyaları aynı ilkeyi uygular. Gerçek yedeklilik, yedeklerin aynı nedenle aynı anda bozulmamasını gerektirir. İki motor aynı yakıt hattından besleniyorsa hattaki arıza ikisini birden durdurur; buna ortak neden arızası denir. Yedeklilik güven kavramındaki önemli kaymayı gösterir: güvenilir sistem "hiç bozulmaz" iddiasında değil, "bir parçası bozulsa da ayakta kalır" iddiasında bulunur.

Güvenli Bozulma

Güvenli bozulma, sistemin arıza anında rastgele bir duruma değil, önceden belirlenmiş tehlikesiz bir duruma geçmesidir. Westinghouse'un otomatik havalı fren sisteminde frenler hava basıncıyla açık tutulur; hat koparsa ya da basınç kaybolursa frenler kendiliğinden kapanır, böylece en olası arıza treni durdurur. Taşıyıcı yapılarda sünek malzeme tercih edilir, çünkü kırılmadan önce eğilip uzayarak uyarı verir; gevrek malzeme ise uyarı vermeden aniden kırılır. Yazılımda bir hata oluştuğunda işlemin geri alınması ya da yetkilendirme servisine ulaşılamadığında erişimin açılmak yerine kapanması aynı ilkedir.

Kurumsal Katmanlar

Standartlar

Mühendisler her şeyi sıfırdan icat etmez; yıllarca yaşanmış hatalardan çıkarılmış kurallara uyar. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında ABD'de kazan patlamaları sıktı; 1905'te Massachusetts'teki Grover ayakkabı fabrikasındaki patlama büyük etki yarattı. Bu kazaların ardından Amerikan Makine Mühendisleri Derneği kazan ve basınçlı kap kurallarını hazırladı ve ilk sürümü 1914'te yayımladı (ASME, t.y.). Standartlar geçmiş kazaların bıraktığı derslerin yazılı hâlidir; standarda uyan mühendis dersi kendisi yaşamadan ondan yararlanır. Petroski başarılı tasarımın büyük ölçüde geçmiş başarısızlıkların anlaşılmasına dayandığını savunur (Petroski, 1985).

İzlenebilirlik ve Belgeleme

İzlenebilirlik, her parçanın nereden geldiğinin, hangi üretim partisine ait olduğunun, hangi testlerden geçtiğinin ve kimin onayladığının kayıt altında olmasıdır. Bir uçak parçasında üretim hatası bulunduğunda kayıtlar sayesinde aynı partiden parçaların hangi uçaklarda olduğu bulunur ve yalnızca onlar değiştirilir. Yazılımda sürüm kontrol sistemleri aynı işi görür: her değişikliğin kim tarafından, ne zaman ve neden yapıldığı kayıtlıdır.

Bağımsız Kontrol

Bir işi yapan kişi onu tek başına onaylamaz, çünkü tasarımı yaparken kurduğu varsayımları kontrol ederken de taşır ve aynı kör noktaya ikinci kez düşer. Yapı projelerinde kontrol mühendisi, havacılıkta üreticiden bağımsız sertifikasyon

otoritesi, yazılımda kod incelemesi bu işi görür. Fagan, IBM'de sistematik kod incelemelerinin hataları testten önce ve daha düşük maliyetle yakaladığını göstermiştir (Fagan, 1976).

İzleme

Güven bir kez kazanılıp bitmez. Malzemeler yorulur, kullanım koşulları değişir. Köprülere gerinim ve titreşim ölçen sensörler yerleştirilir; buna **yapısal sağlık izleme** denir. Uçaklar belirli uçuş saatlerinde bakıma girer; yazılımın logları ve metrikleri izlenir, eşik aşılınca uyarı üretilir. İzleme, testin sistemin bütün ömrü boyunca sürmesidir.

İnsani Katman

Toplumun Mühendise Güveni

Teknik ve kurumsal katmanların ürettiği kanıtı toplumun büyük kısmı göremez. Bir binaya giren kişi statik hesabı, bir uçağa binen yolcu bakım kayıtlarını incelemez; o sistemi yapanların işini doğru yaptığına güvenir. Mühendisin sisteme güveni kanıta, toplumun mühendise güveni sorumluluk bilincine dayanır. Bu nedenle mühendislik etik kodları kamu güvenliğini mühendisin diğer yükümlülüklerinin önüne koyar (NSPE, t.y.).

Dürüstlük

Bu ikinci tür güvenin dayanağı dürüstlüktür ve üç biçimde somutlaşır:

- Hatayı saklamamak: Fark edilen hata maliyetli ya da utandırıcı olsa bile bildirilir.
- "Bilmiyorum" diyebilmek: Bilinmeyeni biliniyor gibi sunmak, kanıtı olmayan bir güven üretir.
- Sınırı belirtmek: Sistemin hangi koşullarda güvenilir olmadığı da açıkça söylenir.

Suçlamasız Hata Analizi

Bireysel dürüstlük, kurum yapısı tarafından desteklenmezse sürdürülemez; hatasını bildiren cezalandırılıyorsa bir sonraki hata bildirilmez. **Suçlamasız hata analizi**, bir kazadan sonra "kim hata yaptı" yerine "sistem bu hataya neden izin verdi" sorusunu soran yaklaşımdır. Reason, kazaların çoğunlukla tek kişinin hatasından değil, kurum içinde birikmiş gizli zayıflıkların üst üste gelmesinden doğduğunu savunur (Reason, 1997). Dekker, hatayı bildirmenin güvenli olduğu ortamın sorumluluğu da koruyabileceğini tartışır (Dekker, 2007). Yazılımda bu yaklaşım Google'ın site güvenilirliği mühendisliği uygulamalarında yaygınlaşmıştır (Beyer vd., 2016). Kasıtlı ihmal ve kuralların bilerek çiğnenmesi bu kapsamın dışındadır; ayrımın nerede çizileceği tartışmalıdır.

Karmaşık Sistemlerde Güvenin Sınırı

"Güven ama doğrula" ifadesi bir Rus atasözünden gelir ve 1980'lerde ABD Başkanı Reagan'ın Sovyetlerle silah denetimi görüşmelerinde kullanmasıyla yaygınlaşmıştır. Mühendislikte bu ifade, güvenin her zaman kanıtla desteklenmesi gerektiğini özetler; kanıtı olmayan güven yalnızca bir varsayımdır. İyi bir mühendisin "güveniyorum" demesi, "neden güvenebileceğinizi gösterebilirim" demesidir.

Katmanlı güvenin çok karmaşık sistemlerde ne ölçüde yeterli olduğu tartışmalıdır. Perrow, parçaları sıkı bağlı ve etkileşimleri karmaşık sistemlerde kazaların kaçınılmaz, yani "normal" olduğunu savunur (Perrow, 1984). Leveson ise güvenliğin parçaların tek tek güvenilirliğinden değil, parçalar arasındaki etkileşimlerin kontrolünden doğduğunu ileri sürer (Leveson, 2011).

İdeal ile Gerçek Arasında

Kusurun Ontolojisi

Kötü Sanılan ama Vazgeçilmez Olanlar

Mühendislikte bazı kavramlar ilk bakışta olumsuz görünür ama işleyişin vazgeçilmez parçasıdır:

- Kusur: Tamamen saf ve kusursuz bir metal bildiğimiz anlamda işe yaramazdı. Metalleri dayanıklı ve şekil verilebilir yapan kristal kusurları ve katılan yabancı atomlardır; çelik karbon katılmış demirdir. Çipler saf silisyuma bilerek katılan safsızlıklarla (katkılama) çalışır. Bu konu malzeme bilimi ve yarı iletken fiziğine girer.
- Boşluk: Raylarda, köprülerde ve binalarda ısıl genleşme için genleşme derzleri bırakılır; bırakılmazsa raylar yazın eğrilir, yapı kendi kendini iter. Yapı mühendisliğinin konusudur.
- Kırılmak: Sigorta kabloları korumak için kendini yakar; otomobilin ön kısmı yolcuyu korumak için ezilir; yol kenarındaki bazı direkler çarpan aracı durdurmasın diye kolayca kopar. Çarpışma güvenliği ve elektrik koruma sistemlerinin konusudur.
- Esnemek: Yüksek binalar rüzgârda ve depremde bilerek sallanır; tamamen katı bir yapı kuvveti emecek yer bulamaz ve çatlar. Deprem mühendisliği ve yapı dinamiğinin konusudur.
- Sürtünme: Enerji kaybettirir ve aşındırır, ama sürtünme olmasa ne fren tutar ne vida yerinde durur ne de yürünebilir. Sürtünme, aşınma ve yağlamayı inceleyen dala triboloji denir.
- Gürültü: Sinyali bozar, ama dijital seste çok düşük düzeyde gürültü eklemek (*dithering*) duyulan bozulmayı azaltır. Sinyal işlemenin konusudur.

Üç Varlık Türü

Bu kavramlar ontolojik olarak birer nesne değildir; üç farklı türde var olurlar. Kusur ve boşluk bir şeyin eksikliği olarak vardır; Aristoteles bu tür varlığa **yoksunluk** (*steresis*) der. Boşluğun bir varlık sayılıp sayılamayacağı felsefede ayrı bir tartışmadır (Casati ve Varzi, 1994). Kırılmak ve esnemek şu an olan değil, belirli koşulda ortaya çıkacak bir eğilimdir; felsefede buna yatkınlık (*dispozisyon*) denir ve klasik örneği zaten kırılganlıktır: bardak şu an kırılmıyor ama kırılgandır. Sürtünme ve gürültü ise iki şeyin arasındaki ilişkide vardır. Sürtünme iki yüzey arasında oluşur; neyin gürültü olduğu, neyin sinyal sayıldığına bağlıdır. Güven de bu üçüncü türe girer: bir kişi ile bir sistem arasındaki ilişkidir.

İdealleştirmenin Bedeli

Epistemolojik açıdan bu kavramların ortak çatısı **idealleştirme**dir: bilimin dünyayı anlamak için sürtünmesiz yüzey, kusursuz kristal, gürültüsüz sinyal ve tam katı cisim gibi sadeleştirilmiş modeller kurması. Galileo'dan beri fizik böyle çalışır. Cartwright fizik yasalarının ancak bu ideal koşullarda tam doğru olduğunu savunur (Cartwright, 1983). Mühendislik tam bu ideal ile gerçek arasındaki boşlukta çalışır: bilim "sürtünmeyi ihmal edelim" der, mühendis ihmal edilen şeyle uğraşmak zorundadır. Ontolojik olarak bu kavramların hepsi kusurluluğun biçimleri, epistemolojik olarak idealleştirmenin bedelidir. Güven de buraya oturur: model ile gerçek hiçbir zaman tam örtüşmediği için güvene ihtiyaç vardır; model kusursuz olsaydı yalnızca bilgi yeterdi.

Mühendisin Yeri

Mühendis mutlak ideal ile mutlak kusur arasındaki bir çizginin ortasında durmaz, çünkü iki uç da gerçekte yoktur. Kusursuz malzeme, sürtünmesiz makine ve hatasız yazılım üretilemez; tamamen kusurlu bir köprü ise köprü olmaktan çıkar. Mühendis iki gerçek nokta arasında değil, iki hayali sınır arasında çalışır.

Mühendisin hedefi ideal değil, amaca yetecek olandır. Bilim insanı doğruyu bilmek için ideale yaklaşır; mühendisin amacı bir işi görmektir. Herbert Simon bu tutuma **yeterlilik arayışı** (*satisficing*) der: en iyiyi değil, yeterince iyiyi aramak (Simon, 1956). Koen mühendisliği, az anlaşılmış bir durumda eldeki imkânlarla en iyi değişikliği yaratmak için pratik kurallar kullanmak olarak tanımlar (Koen, 2003).

Mühendis ideali hedef olarak değil araç olarak kullanır: sürtünmesiz hesapla başlar, sonra gerçeğin kusurlarını ekler. İdeal yönü gösteren harita, kusur üzerinde yürünen arazidir. Bazen ideale yaklaşmak yanlıştır: çeliğe karbon katmak, raya boşluk bırakmak, ön kısmı ezilecek biçimde yapmak idealden bilerek uzaklaşmaktır. Mühendis kusuru en aza indiren değil, hangi kusurun nereye konacağına karar veren kişidir; amacın belirlediği yerde durur.

Örtük Kavramlar

Mühendislik pratiğinin üzerine kurulduğu ama ders kitaplarında nadiren ayrı konu olarak ele alınan kavramlar şunlardır:

- Belirsizlik: Malzemenin gerçek dayanımı, gelecekteki yük ve kullanıcı davranışı hep belirsizdir; mühendisliğin büyük kısmı belirsizlik altında karar vermektir.
- Sorumluluk: Bir köprü çöktüğünde hesabı yapan, onaylayan, malzemeyi üreten ve bakımı yapmayan arasında sorumluluk bölünür; bölünen sorumluluk kimsenin sorumlu olmaması tehlikesini doğurur.
- Bakım: Yeni bir şey yapmak ödüllendirilir, var olanı ayakta tutmak görünmez kalır; oysa bir sistemin ömrü boyunca harcanan emeğin çoğu bakıma gider.

- Basitlik: Basit bir şey yapmak karmaşık bir şey yapmaktan zordur; basitlik başlangıç noktası değil, çok çalışmanın sonunda ulaşılan yerdir.
- Ölçek: Küçükken çalışan bir şey büyüyünce çalışmayabilir. Galileo'nun ortaya koyduğu **kare-küp yasası**na göre cisim büyüdükçe yüzey alanı boyutun karesiyle, ağırlığı küpüyle artar; karınca kendi ağırlığının katlarını taşır ama aynı oranlarla fil boyutuna getirilmiş bir karınca ayakta duramaz. Ekipler ve yazılımlar da büyüdükçe başka kurallara uyar.
- Risk: Riskin ne olduğu, ne kadarının kabul edilebileceği ve buna kimin karar verdiği teknik olduğu kadar ahlaki bir sorudur; insan hayatının değerinin hesaba nasıl gireceği mühendisliğin en rahatsız edici sorusudur.
- Ölçmek: Ölçülemeyen hakkında güvenilir bilgi edinmek zordur, ama ölçülen her zaman bilinmek istenen şey değildir; ölçmenin kendisi de sistemi değiştirebilir.

Temelde Bilinmesi Gereken

Bu çerçevede mühendisin temelde bilmesi gereken şey, modelin nerede bittiğidir:

- Amacı bilmek: Neyin yeterli olduğunu ve hangi kusurun kabul edilebileceğini amaç belirler.
- Neyin ihmal edilebileceğini bilmek: Hataların çoğu yanlış hesaptan değil, yanlış ihmalden çıkar.
- Nasıl bozulacağını bilmek: Tasarım, arızayı önceden görme işidir (Petroski, 1985).
- Bilmediğini bilmek: Emniyet payı, test, yedek ve izleme bilinmeyen için vardır; ne kadar bilmediğini doğru tahmin eden doğru payı bırakır.

Kısacası mühendislikte temel bilgi, dünyanın kendisinden çok dünya hakkındaki bilginin sınırlarıdır.

Güvenle Akraba Kavramlar

Hata ve Kaza

- İsviçre peyniri modeli: Kazalar tek bir hatadan değil, kural, kontrol ve eğitim gibi savunma katmanlarındaki açıkların aynı anda üst üste gelmesinden doğar (Reason, 1997).
- Normal kazalar: Bazı sistemler o kadar karmaşık ve sıkı bağlıdır ki kaza istisna değil, er geç olacak bir şeydir; nükleer santraller bu fikrin çıkış noktasıdır (Perrow, 1984).
- Sapmanın normalleşmesi: Küçük kural dışılıklar bir süre sorun çıkarmayınca olağan kabul edilir. Challenger kazasında conta sorunu biliniyordu, ancak önceki uçuşlarda bir şey olmadığı için önemsenmedi (Vaughan, 1996).

- Hayatta kalan yanılgısı: İkinci Dünya Savaşı'nda dönen uçaklardaki kurşun delikleri incelenirken Abraham Wald, asıl güçlendirilmesi gereken yerin delik görülmeyen bölgeler olduğunu gösterdi; oralardan vurulan uçaklar zaten dönememişti.

Tasarım

- Zarif bozulma: Sistem bir parçasını kaybettiğinde tamamen çökmek yerine daha yavaş ya da daha az işlevle çalışmayı sürdürür.
- Poka-yoke: Yanlış yapılmasını fiziksel olarak imkânsız kılan tasarımdır (Shingo, 1986); tek yönde takılan fişler ve farklı çaplı benzin ve dizel tabancaları örnektir.
- Chesterton'ın çiti: Neden konduğu bilinmeyen bir çit, sebebi öğrenilmeden kaldırılmamalıdır (Chesterton, 1929); eski kodda gereksiz görünen satırlar için de geçerlidir.
- Gall yasası: Çalışan her karmaşık sistem çalışan basit bir sistemden evrilmiştir; sıfırdan tasarlanan karmaşık sistem genellikle çalışmaz (Gall, 1975).

Bilgi ve Karar

- Örtük bilgi: Usta bir kaynakçının sesten anlaması gibi yazıya dökülemeyen bilgidir (Polanyi, 1966); emekli olan mühendisle birlikte kaybolur.
- Goodhart yasası: Bir ölçü hedef hâline gelince iyi bir ölçü olmaktan çıkar (Goodhart, 1975); test kapsama oranı hedef olunca anlamsız testler yazılmaya başlanır.
- Lindy etkisi: Uzun süredir ayakta olan bir teknoloji ya da fikrin daha uzun süre ayakta kalması beklenir; elli yıllık bir araç, iki yıllık bir araçtan daha güvenilir bir bahistir.
- Bilinen ve bilinmeyen bilinmeyenler: Neyi bilmediğini bilmek ile bilmediğin şeyin varlığından habersiz olmak farklıdır; emniyet katsayısı esas olarak ikincisine karşı konur.

İnsan ve Organizasyon

- Conway yasası: Bir sistemin yapısı, onu yapan organizasyonun iletişim yapısını kopyalar (Conway, 1968); dört ekip bir derleyici yaparsa dört aşamalı bir derleyici çıkar.
- Brooks yasası: Geciken bir yazılım projesine insan eklemek onu daha da geciktirir, çünkü yeni gelenlere iş öğretmek zaman alır (Brooks, 1975).
- Psikolojik güvenlik: Ekipte hata söylemenin cezasız olmasıdır (Edmondson, 1999); Google'ın kendi ekipleri üzerinde yaptığı araştırmada başarılı ekiplerin en belirgin ortak özelliği olarak öne çıkmıştır.

Mühendislik Bilgisinin Doğası

Vincenti ve Mühendislik Bilgisi

Walter G. Vincenti

Walter G. Vincenti (1917–2019), Amerikalı havacılık mühendisi ve mühendislik tarihçisidir. Kariyerinin ilk yarısını NACA'nın (NASA'nın öncülü) Ames laboratuvarında ses üstü hızlarda kanat ve hava akışı üzerine çalışarak geçirmiş, 1957'de Stanford Üniversitesi'ne geçerek havacılık mühendisliği profesörü olmuştur. Charles Kruger ile yazdığı gaz dinamiği ders kitabı uzun süre alanın temel kaynaklarından biri olmuştur (Vincenti ve Kruger, 1965). Kariyerinin ikinci yarısında mühendislik tarihi ve felsefesine yönelmiştir. Bu dönemin ürünü olan *What Engineers Know and How They Know It* (Vincenti, 1990) mühendislik felsefesinin kurucu metinlerinden biri sayılır. 102 yaşında ölmüştür.

Temel İddia

Dönemin yaygın görüşüne göre mühendislik uygulamalı bilimdi: bilim bilgiyi üretir, mühendis kullanır. Vincenti buna karşı çıkar. Mühendisler bilimin üretmediği ve üretemeyeceği bir bilgi üretir; bu bilginin amacı dünyayı anlamak değil bir şey tasarlamaktır, ölçütü "doğru mu" değil "işe yarıyor mu"dur. Vincenti bu iddiayı soyut tartışmayla değil, havacılık tarihinden somut vakalarla destekler.

Normal ve Radikal Tasarım

Normal tasarım, ürünün yapısının ve çalışma ilkesinin bilindiği, mühendisin bu çerçeve içinde iyileştirme yaptığı tasarımdır. Radikal tasarım ise çerçevenin kendisini değiştirir. Vincenti bu ayrımı Constant'ın "normal teknoloji" kavramından alır (Constant, 1980) ve kitabını bilerek normal tasarıma odaklar, çünkü mühendisliğin günlük gerçeği odur.

Tasarım Hiyerarşisi

Karmaşık bir ürün tek seferde tasarlanmaz. Bir uçak önce genel yapı, sonra kanat ve gövde gibi alt sistemler, sonra bileşenler, en sonunda perçin gibi ayrıntılar düzeyinde tasarlanır. Her düzeyin kendi bilgisi ve problemleri vardır; bir düzeydeki karar alt düzeylerin problemlerini belirler.

Beş Vaka

Davis Kanadı

Consolidated firmasının B-24 bombardıman uçağında David R. Davis'in geliştirdiği kanat profili kullanıldı. Kanat başarılı sonuç verdi, ancak başarısının nedeni

dönemin bilgisiyle tam açıklanamadı. Vincenti bu vakayla mühendislikteki belirsizliği gösterir: mühendisler bazen nedenini bilmedikleri çözümlerle çalışmak zorundadır.

Uçuş Nitelikleri

Pilotlar bir uçağın iyi ya da kötü uçtuğunu ayırt edebiliyordu, ancak bu öznel bir histi. 1918–1943 arasında mühendisler bu hissi ölçülebilir tasarım kurallarına dönüştürdü; Robert Gilruth'un NACA çalışması bu sürecin dönüm noktasıdır (Gilruth, 1943). Vaka, tasarımdan ne istendiğini tanımlamanın bile ayrı bir bilgi işi olduğunu gösterir.

Kontrol Hacmi Analizi

Kontrol hacmi analizi, akışkanlar mekaniği ve termodinamikte bir sistemin çevresine hayali bir sınır çizip bu sınırdan giren ve çıkan kütle, enerji ve momentumu hesaplama yöntemidir. Fizikçilerin pek ihtiyaç duymadığı, mühendislerin kendi problemleri için geliştirdiği bir düşünme aracıdır.

Pervane Testleri

1916–1926 arasında Stanford'da William F. Durand ve Everett P. Lesley, pervaneleri kapsamlı bir teori olmadan, ölçülerini sistematik biçimde birer birer değiştirip etkisini ölçerek incelediler. Vincenti buna **parametre değiştirme yöntemi** der: teori yokken güvenilir tasarım verisi üretmenin yolu.

Gömme Perçin

1930–1950 arasında uçak gövdesindeki perçin başlarının yüzeyle aynı hizaya getirilmesi problemi çözüldü. Küçük görünen bu değişiklik hava direncini azaltır. Problem laboratuvarda değil fabrikada, tasarımcı ve üretim çalışanlarının birlikte deneme yanılmasıyla çözüldü; mühendislik bilgisi üretim sürecinde de üretilir.

Mühendislik Bilgisinin Türleri

- Temel tasarım kavramları: Ürünün nasıl çalıştığına ve genel olarak nasıl düzenlendiğine dair bilgi.
- Kriterler ve şartnameler: Tasarımın karşılaması gereken somut, ölçülebilir hedefler.
- Teorik araçlar: Hesap yöntemleri ve kontrol hacmi analizi gibi düşünme araçları.
- Sayısal veriler: Malzeme özellikleri ve deney sonuçları gibi ölçümler.
- Pratik bilgi: Deneyimle edinilen, çoğu zaman yazıya geçmeyen bilgi.

- Tasarım yöntemleri: Bilginin bir tasarım sürecinde nasıl kullanılacağına dair bilgi.

Altı türün hepsi aynı soruya hizmet eder: eldeki bilgi bu işi görmeye yeter mi?

Bilginin Büyümesi: Kör Çeşitlenme ve Seçici Koruma

Campbell'ın Modeli

Psikolog Donald T. Campbell, yeni bilginin nereden geldiği sorusuna evrimden esinlenen bir cevap verir (Campbell, 1960). **Kör çeşitlenme ve seçici koruma** modeline göre bilgi, biyolojik evrim gibi üç adımda büyür:

- Çeşitlenme: Birçok farklı fikir, çözüm ya da deneme ortaya çıkar.
- Seçilme: Denemeler sınanır. Doğada sınama ortamın kendisi, bilgide deney, test ya da gerçek kullanımdır.
- Koruma: Sınamayı geçenler kaydedilir, öğretilir ve aktarılır.

"Kör" Sözcüğünün Anlamı

Campbell "kör" derken rastgeleliği değil, bir denemenin sonucunun önceden bilinmemesini kasteder; sonuç bilinseydi deneme gereksiz olurdu. Gerçekten yeni olan her şey bir ölçüde karanlıkta atılmış bir adımdır. Campbell yaklaşımı **evrimsel epistemoloji** olarak genelleştirmiştir (Campbell, 1974). Popper'ın tahmin ve çürütme yaklaşımı da aynı yapıdadır: bilim cesur tahminler yapar, sınamalar çoğunu eler, elenmeyenler şimdilik kabul edilir (Popper, 1963).

Vincenti'nin Uyarlaması

Vincenti modeli mühendisliğe uyarlarken bir düzeltme yapar: birikmiş bilgi neyin denenmeye değer olduğunu gösterir, bu yüzden denemeler tamamen kör değildir. Ancak bilginin sınırında, daha önce yapılmamış bir şey yapılırken sonuç yine bilinmez. Mühendislikte çeşitlenme farklı tasarım, malzeme ve yöntemlerin denenmesi; seçilme hesap, rüzgâr tüneli, prototip ve sonunda gerçek kullanım; koruma ise el kitapları, ders kitapları, şirket içi kurallar ve standartlardır. Bir kaza seçilmenin en sert biçimi, ardından yazılan standart ise korumanın kalıcı biçimidir; sonraki kuşak mühendis dersi yeniden yaşamak zorunda kalmaz.

Toyota Üretim Sistemi: İçeriden Bakış

Kökler

Sakichi Toyoda ve Jidoka

Toyota Üretim Sistemi (TPS) iki direk üzerine kuruludur. İlki **Jidoka**, yani anormalliği algılayıp kendini durduran, insan dokunuşlu otomasyondur. Kökü Sakichi Toyoda'nın dokuma tezgâhlarına dayanır. Sakichi'nin ilk tezgâhından önce dokumacılar çözgü ve atkı ipliklerini iki elle kontrol etmek zorundaydı; Sakichi tezgâhını annesinin tek elle çalışabilmesi için geliştirdi ve buluş kaliteyi, verimliliği ve üretkenliği birlikte artırdı. G tipi otomatik tezgâh, iplik koptuğunda bunu modern sensör ya da motor kullanmadan yaylarla algılayıp ipliği otomatik olarak değiştiriyor, işçiyi de daha güvenli kılıyordu. Bu tezgâhın teknolojisinin İngiliz Platt Brothers firmasına satılması, Toyota'nın otomobil üretimine geçişinin sermayesini sağladı.

Kiichiro Toyoda ve Tam Zamanında Üretim

İkinci direk, Toyota Motor'un kurucusu Kiichiro Toyoda'nın **Tam Zamanında Üretim** (JIT) anlayışıdır: gereken ürünü, gereken zamanda ve gereken miktarda sağlamak. Toyota'da bir sonraki prosese "vadi proses" (*ato-kotei*) denir ve her proses onu müşterisi sayar. Her proses bir sonrakine hata göndermemeye ve onun işini kolaylaştırmaya çalışırsa son kullanıcının hatalı ürün alması imkânsızlaşır; bitişik prosesler iyileştirmede iş birliği yapar.

Akio Toyoda'nın Yorumu

Akio Toyoda son yıllarda "bizi Toyota yapan şeyleri geri getirmek" ve "Toyota'yı gelecek için baştan tasarlamak" fikirlerini öne çıkarır; bunlardan ilkiyle TPS'yi kasteder. Bu amaçla Toyota'da, üretim hattında çalışmayan yöneticilere TPS'yi derinlemesine öğreten bir "TPS liderleri" programı başlatılmış ve Akio Toyoda açılış oturumuna bizzat katılmıştır.

Akio Toyoda'ya göre Sakichi'nin buluşlarının temeli sahaya gidip "insanların işini nasıl kolaylaştırırım" diye düşünmektir; verimlilik bunun sonucudur. **Ichi-nin-ku**, bir işçinin bir günde yapabileceği iş miktarı, yani kişi başına iş yükü ve kapasite anlamına gelir.

JIT'i Akio Toyoda yalnızca parçayı bir sonraki prosese zamanında göndermek olarak değil, müşterinin siparişi ile teslim arasındaki sürenin (*lead time*) kısaltılması olarak yorumlar. Aynı modelin kaplama, renk ve ses sistemi gibi birçok çeşidi vardır; Japonya'da yalnızca Prius'un 14.000'den fazla çeşidi bulunur ve azaltma çalışmasından önce bu sayı 48.000'i aşıyordu. Hepsini stokta tutmak imkânsızdır. Akio Toyoda ideali bir suşi restoranıyla anlatır: malzemeler hazırdır, sipariş gelir gelmez ürün hazırlanır ve teslim edilir. Bu otomobil için tam olarak mümkün değildir, ama hedef her proseste teslim süresini bu ideale yaklaştırmaktır.

Toyota ekibinin yağmurluk üreticisi Funahashi'ye tıbbi önlük üretiminde yardım ettiği örnek bu yaklaşımı somutlaştırır. Toyota çalışanları ceketlerini ve

unvanlarını bilerek bırakmış, sahadaki çalışanlarla birlikte çalışarak en değerli geri bildirimi doğrudan almıştır. Bir çalışanın sırt ağrısından yakınması çalışma masasının yüksekliğinin değiştirilmesiyle, makas aranması makaslar için tanımlı bir yer yaratılmasıyla sonuçlanmıştır. Akio Toyoda'ya göre TPS'nin kalbi "başkaları için yapmak"tır.

Sahadan Sesler

Batuhan Tanrıverdi'nin Toyota Boshoku çevresiyle yaptığı röportajlar ve gözlem yazıları TPS'nin araçlarının arkasındaki düşünceyi gösterir (Tanrıverdi, 2021–2026).

Samet Yakışık

Toyota Boshoku Türkiye'de koltuk üretiminden sorumlu üretim müdürüdür; Corolla ve C-HR projelerinde hat kurulumu yapmış, ardından üretim ve sürekli iyileştirme bölümlerinde çalışmıştır.

- TPS'nin kuralları ve sınırları net tanımlanmıştır, ancak bu sınırlar içinde yaratıcılığa yer bırakır; kişi yalnızca kural uyguladığını değil, başardığını hisseder.
- Sistemin yükü insana değil kurulu sisteme verilmiştir; hata olduğunda kusur insanda değil sistemde aranır.
- *Hitozukuri* (insan yetiştirme) ile *Monozukuri* (ürün yapma) birlikte gider.
- En önemli araç standartlaştırmadır: standart yoksa iyileştirme başlamaz, iyileştirme standarda dönüşmezse korunamaz; standart konuyu kişiye bağlı olmaktan çıkarır, kişi ayrıldığında her şey sıfırlanmaz.
- Japonya'da Ogawa-san'dan aldığı eğitimde en çok egosuzluk etkilemiştir; aklında kalan söz "öze dön" (*back to origin*) olmuştur.
- Endüstri 4.0'ın temelinde dijitalleşme vardır; koltuk hattında güvenlik sıkım sistemi ve gerçek zamanlı Andon projeleri yapılmıştır, sonraki adım verilerden otomatik karar üretmektir.
- Hat liderlerine habersiz sözlü ve yazılı TPS sınavları yapar; amacı yönetmekten çok geliştirmektir ve bunu bir gönül borcu olarak görür.
- İnsana saygının karşılığı, başarısızlıkta yalnız kalmamaktır.
- Öz eleştiri olarak şirketin uzun süre dışarıya kapalı bir kutu gibi çalıştığını söyler.
- Firmalara önce inanmalarını önerir, çünkü aynı şeyi defalarca tekrar etmek gerekecektir; öğrencilere insan ilişkilerini geliştirmelerini öğütler.

Matsuda Tetsuya

Shinshu Üniversitesi hassas malzeme mühendisliği mezunudur; 2004'ten beri Toyota Boshoku'da (eski adıyla Araco) yeni model seri üretim hazırlıkları, hat yerleşimi değişiklikleri, Jidoka projeleri ve IATF 16949 iç denetimlerinde çalışmış, Japonya fabrikalarının koordinasyonunu yürütmüş, 2023'ten beri Türkiye'de proje genel müdürüdür.

- TPS'yi israfı ortadan kaldırmaya odaklı, yalın ve basit bir düşünce biçimi olarak tanımlar; en güçlü yanı evde bile uygulanabilecek kadar geniş kullanım alanıdır.
- En önemli araç 5S'tir. Yeri belli olmayan malzeme hem aranır hem elde varken yeniden satın alınır; aramak müşteriye hiçbir değer katmaz. Örneği, kumandanın pili bitince yedek pillerin nerede olduğunu aramaktır.
- İleri teknolojiler önemlidir, ancak önce gerçek ihtiyaç belirlenmeli ve maliyet–fayda dengesi gözetilmelidir.
- Geriye dönse yabancı dile ve uluslararası deneyime daha çok zaman ayırırdı. Yeni yöneticilere tavsiyesi iletişimdir: kimse tek başına başaramaz.
- Bir tedarikçide işe sahaya gidip parçanın girişten sevkiyata akışını izleyerek, sorun varsa kök nedeni bularak ve büyük yatırım yerine çalışanlarla parasız kaizen fikirleriyle başlar.
- Üst yöneticilere *genchi genbutsu*, yani yerinde görüp yerinde doğrulama ilkesini öğütler; zihindeki algı ile gerçek arasındaki fark ancak sahada görülür.
- Röportajda Japon ve Türk çalışma kültürlerinin karşılaştırıldığı soru cevapsız kalmıştır.

Bülent Durmuşoğlu

İTÜ endüstri mühendisliği profesörüdür; yalın kelimesi yaygınlaşmadan önce, 1986'dan beri bu alanda çalışır ve danışmanlık yaptığı firmalardan üçünün tamamen yalına dönüştüğünü söyler.

- Araçlar "tek seferde tek değişiklik" kuralıyla seçilmelidir; en temel araç akışı yaratan hücresel üretimdir.
- Stoklar hücresel üretim ve kanban ile kontrol altına alınır, ardından kaizen ile düşürülür; stok azaltmak sorunları görünür kılar.
- Gelecekte rekabet şirketler arasında değil tedarik zincirleri arasında olacaktır. Ford 1926'da demir cevherinden sevke hazır otomobile 81 saatlik toplam akış süresine ulaşmıştı (Ford, 1926); bugün kimse bunu yapamıyor. Nedenleri aşırı ürün çeşitliliği, *muri* ve *mura*, iş sahiplerinin akış süresinden önce maliyet muhasebecilerini dinlemesi ve otomotiv dışındaki tedarikçilerin ilkel koşullarıdır.

- Goldratt'ın, TPS'nin süreç, talep ve kaynak yükünde istikrar gerektirdiği eleştirisine katılır (Goldratt ve Cox, 1984). Talep dengesizliğine çare bulunabilir, ama kapasite üstü yük sistemi bozar; fasona kaydırılan yük kalite sorunu ve akış süresinde üstel uzama getirir. Bunun önüne ancak ilkeli bir satış bölümü geçebilir. Eski alışkanlıklar ve yüksek çalışan devriyle birlikte yalın sistemler çoğu yerde TPS gibi tam işletilemez.
- Yalın olmayan şirket dijitalleşemez; Endüstri 4.0'ı para harcayıp karanlık fabrika kurmak olarak görmek sığdır, asıl iş azla çok yapmaktır.
- Kişisel hayatında derse asla geç kalmaz ve herhangi bir slaytı en fazla 25 saniyede bulur; buna harcadığı zamanı uzun vadeli kazanç olarak görür.
- Firmalara sürekli öğrenmeyi ve bilmediğini bilmeyi, öğrencilere fabrika fiziğini (Hopp ve Spearman, 1996) ve davranış bilimlerini öğrenmeyi önerir.

Dr. Shuhei Toyoda

Toyota Boshoku'nun 74 yaşındaki yönetim kurulu başkanı, 100'den fazla fabrikası olan şirketin Türkiye'deki bir projesi için Aralık 2021'de 1,5 saat ayırarak önerilerde bulunmuştur. Amacı maliyet ya da verimlilik göstergelerinden çok insan gelişimidir. Önerilerinde hep operatörün işini kolaylaştırmaya odaklanmıştır; yazarın çıkardığı ilke şudur: asıl amaç operatörün işini kolaylaştırmaktır, ergonomi, kalite, süre ve maliyet bunun ardından kendiliğinden iyileşir.

Muda, Mura ve Muri

Muda müşteriye değer katmayan israf, **mura** süreçteki dengesizlik ve değişkenlik, **muri** insan ya da makine üzerindeki aşırı yüktür. Üçü birbirine bağlıdır: dengesizlik aşırı yüke, aşırı yük de israfa yol açar.

TPS Bütünün Bir Parçasıdır

Takao Sakai, Batı'da Toyota denince yalnızca TPS'nin konuşulduğunu, oysa TPS'nin bütünün bir bileşeni olduğunu savunur ve NHK'nın Toyota'nın ürün geliştirme merkezine ilk kez kamera sokulan programını önerir (Sakai, 2026). Ona göre Toyota'nın uzun vadeli başarısının asıl motoru ürün geliştirmedeki **Chief Engineer** (baş mühendis) sistemidir. Baş mühendis bir aracın tamamından sorumludur ama mühendislerin çoğu ona doğrudan bağlı değildir; ekibi yetkiyle değil bilgi ve vizyonla yönetir (Morgan ve Liker, 2006). Corolla, Camry ve Lexus modellerinin geliştirilmesini yönetmiş Naoto Kitagawa'nın 3 Eylül 2026'da Fransızca yayımlanan 228 sayfalık kitabı bu sistemi üç başlıkta anlatır: soyut müşteri geri bildirimini ürün özelliklerine çevirmek, ürün vizyonunu ilk eskizden seri üretime kadar korumak ve mühendisleri, tasarımcıları, üretimi ve tedarikçileri tek bir vizyon etrafında birleştirmek (Kitagawa, 2026). Bu ayrım Vincenti'nin tasarım bilgisi ile üretim bilgisi ayrımına karşılık gelir.

Kalite: Muayeneden Kapalı Döngüye

Kalitenin Evrimi

Kalite anlayışı dört aşamada gelişmiştir: muayene, önleme, iyileştirme ve mükemmellik.

- Kalite kontrol (QC): Yalnızca ürüne bakar ve hatalı parçayı yakalar.
- Kalite güvence (QA): Ürünle birlikte süreci kapsar ve hatanın oluşmasını önlemeye çalışır.
- Kalite iyileştirme (QI): Değişkenliği azaltmaya ve verimliliğe odaklanır.
- Toplam kalite yönetimi (TQM): Müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme, çalışan katılımı ve yönetim bağlılığıyla bütün kuruma yayılır.

Ana fikir, kalitenin hatayı sonunda yakalamaktan hatayı baştan üretmeyen bir kuruma doğru gelişmesidir.

Muayene ve Proses Kontrol

Muayene, müşteri gereksiniminden teknik çizime, muayene yönteminden kabul kriterine giden ve kabul ya da redle biten akıştır. Parçanın iyi olup olmadığına bakar, neden kötü çıktığını sormaz; açık döngüdür.

Proses kontrol, süreci etkileyen girdilerden başlar, ürün özelliğini standartla ve kontrol grafiğiyle karşılaştırır ve sürecin kararlı mı anormal mi olduğuna karar verir. Anormallik varsa sebep aranır, tekrarı önleyecek önlem alınır ve önlem sürece geri döner; kapalı döngüdür. Kontrol grafiklerinin temeli Shewhart'a dayanır (Shewhart, 1931).

Spesifikasyon ve Kontrol Sınırları

Spesifikasyon sınırları (USL, LSL) müşteriden gelir ve parçanın hangi aralıkta olması gerektiğini söyler. Kontrol sınırları (UCL, LCL) sürecin kendi doğal değişkenliğinden hesaplanır ve sürecin normalde hangi aralıkta çalıştığını söyler. Bir parça spesifikasyona uygunken kontrol sınırının dışına çıkabilir; bu, ürünün hâlâ kabul edilebilir olduğunu ama süreçte bir şeyin değiştiğini gösterir. Proses kontrol sorunu hatalı ürüne dönüşmeden yakalar.

5M

Süreç girdileri genellikle **5M** ile incelenir:

- İnsan: Çalışanın becerisi, eğitimi, devamlılığı ve insan hatası.
- Makine: Makinenin durumu, arızaları, bakımı ve ayarları.
- Malzeme: Hammaddenin kalitesi, spesifikasyona uygunluğu, miktarı ve kusurları.

- Yöntem: Doğru prosedürün ya da iş talimatının uygulanıp uygulanmadığı.
- Ölçüm: Ölçüm aletlerinin doğruluğu, kalibrasyonu ve muayene.

Bu kategoriler Ishikawa'nın balık kılçığı diyagramının dallarıdır; bazı kaynaklar sıcaklık, nem ve ışık gibi çevre koşullarını ekleyerek 6M der.

Kapalı Döngü Kalite

Kapalı döngü kalite, hatanın bilgisinin kaynağına geri taşınması ve düzeltmenin işe yaradığının kanıtlanmasıdır. Kavram kontrol mühendisliğindeki geri beslemeden gelir: açık döngülü bir fırın yemek yansa da kurulan süre boyunca çalışır, kapalı döngülü bir termostat odayı ölçüp tepki verir. Bir parçada vida deliğinin sürekli kaymış çıktığı bir örnekte döngü şöyle işler:

1. Tespit: Proses içi kontrol ya da istatistiksel proses kontrolünde sapma görülür ve uygunsuzluk kaydı (NC/NCR) açılır.
2. Durdurma: Şüpheli parti karantinaya alınır; malzeme inceleme kurulu (MRB) yeniden işleme, sapma onayıyla kullanma ya da hurdaya ayırma kararı verir.
3. Kök neden: Kök neden analizi ya da 8D ile asıl sebep bulunur; örneğin tasarımdaki toleransın makinenin kapasitesinin altında olduğu anlaşılır.
4. Düzeltici ve önleyici faaliyet: Kök neden tasarımdaysa CAPA mühendislik değişikliğine dönüşür.
5. Tasarım değişikliği: Tolerans ya da parça değiştirilir, tasarım hata türü analizi ve risk dosyaları güncellenir, çizim yeni revizyonla onaylanır.
6. Aktarım: Yeni revizyon ürün ağacına, iş emirlerine, iş talimatlarına ve muayene kriterlerine iner.
7. Doğrulama: Düzeltmenin etkisi ölçülür; ancak etki kanıtlanınca CAPA kapatılır ve döngü kapanır.

Bu döngünün en sade hâli Deming'in Planla–Uygula–Kontrol Et–Önlem Al (PDCA) döngüsüdür. ISO 9001 ve otomotive özel IATF 16949, düzeltici faaliyetin etkinliğinin doğrulanmasını zorunlu tutar.

Döngünün Açık Kalma Nedenleri

- Sahada hata sürekli yeniden işlenerek düzeltilir, ama tasarıma hiç haber gitmez.
- Tasarım değişir, ama muayene kriterleri eski revizyona göre kalır.
- CAPA kapatıldı olarak işaretlenir, ama etkisi hiç ölçülmez.

Dört Sistem ve Tek Kayıt

Döngü çoğu zaman bilgi sistemleri arasında kopar (Karumanchi, 2026). **PLM** ürünü tanımlar, CAD belgelerini, mühendislik ürün ağacını, revizyonları ve mühendislik değişikliklerini yönetir. ERP iş planlaması, maliyet, stok, satın alma, satış siparişleri ve ana üretim çizelgesini yönetir. MES sahadaki üretimi yürütür; iş emirlerini dağıtır, iş talimatlarını sunar, işçilik ve ekipmanı izler, OEE verisi toplar ve üretilen ürünün soyağacını kaydeder. QMS kalite planlaması, uyum ve iyileştirmeyi yönetir; müşteri şikâyetleri, eğitim kayıtları, kalibrasyon, iç ve tedarikçi denetimleri ile CAPA'yı yürütür.

Kesişimlerde kritik akışlar vardır:

- PLM ve ERP: Parça ana verisinin eşlenmesi, onaylanan mühendislik ürün ağacının (EBOM) üretim ürün ağacına (MBOM) dönüşmesi, değişiklik yürürlük tarihleri, onaylı tedarikçi listeleri ve yap ya da satın al kararları.
- ERP ve MES: Planlamadan üretime geçiş; iş emirlerinin sahaya inmesi, malzeme çıkışı, üretim onayları, ara stok hareketleri, hurda ve verim raporları, plan ile gerçekleşenin karşılaştırılması.
- MES ve QMS: Proses içi kalite; uygunsuzluk kayıtları, proses içi muayene ve SPC, kalite blokajı ve karantina, yeniden işleme ve sapma kayıtları, parti serbest bırakma ve mastar kalibrasyon kontrolleri.
- QMS ve PLM: Kapalı döngü kalite; CAPA'nın mühendislik değişikliğine dönmesi, tasarım FMEA'sı ve risk dosyaları, belge kontrolü, muayene kriterleri, düzenlemeye tabi tasarım geçmişi ve RoHS ile REACH beyanları.

Dört sistemin ortak dayanağı tek parça numarası, tek geçerli revizyon ve tek izlenebilirlik kaydıdır. Herkes aynı parçanın aynı sürümünden konuşmuyorsa döngü kapanamaz.

Değer Akış Haritalama

Değer akış haritalama (VSM), sürecin neresinde zaman, israf ve darboğaz olduğunu görünür kılar; görülmeyen kayıp için yapılan iyileştirme tahmine dönüşür. Adımları şunlardır (Six Sigma Manufacturing, 2026):

1. Mevcut durum haritası: Sürecin bugün nasıl işlediğini anlamak.
2. Veri analizi: Teslim süresi, katma değerli süre, OEE ve kaliteyi ölçmek.
3. Problem kaydı: Kayıpları, gecikmeleri ve darboğazları belirlemek.
4. Pareto analizi: En kritik kayıplara odaklanmak.
5. Karşı önlemler: Uygulanabilir iyileştirmeleri tanımlamak.
6. Gelecek durum haritası: Daha akıcı bir süreç tasarlamak.

7. Gantt şeması: İyileştirmeleri sorumlusu ve tarihi belli işlere çevirmek.

Hedef daha az israf, daha kısa teslim süresi, daha iyi kalite ve daha yüksek verimdir. VSM'yi teoride bilmek ile sahada uygulanışını görmek farklıdır; birçok ekip problemi haritalamaktan sahada gerçekten çalışan bir gelecek duruma geçmekte zorlanır.

Deming ve Derin Bilgi Sistemi

Deming'in ana fikri, iyileşmek için insanları değil sistemi düzeltmek gerektiğidir. Yönetim felsefesine verdiği ad olan **Derin Bilgi Sistemi** dört parçadan oluşur (Deming, 1993; Parent, 2026):

- Sistemi kavramak: Sonuçları sistem belirler; hedef sistemin kapasitesini ve performansını artırmaktır.
- Değişkenliği bilmek: Çalışanlar sıralanmamalı ve işlerin olağan inip çıkmalarına özel bir sebep varmış gibi tepki verilmemelidir.
- Bilgi kuramı: Sistem ancak dışarıdan bilgi girdiğinde gelişir.
- Psikoloji: Çalışanların motivasyonunu kıran şeyler yapılmamalı, işleriyle gurur duyabilecekleri bir ortam kurulmalıdır.

Değişkenliği bilmek kontrol grafiklerinin teorisidir. Her süreçte doğal bir oynama vardır; bu oynamaya tepki vermek, örneğin bu ay sonucu düşük çıkan çalışanı cezalandırmak, sistemi düzeltmez, bozar. Sık aktarılan bir anekdota göre Deming'e felsefesini kaç şirketin uyguladığı sorulduğunda "hiçbiri", gelecekte kaçının uygulayacağı sorulduğunda "hayatta kalanların hepsi" demiştir; anekdotun kaynağı belirsizdir.

Değişkenliğin Gizli Maliyeti

Yöneticilerin çoğu projelerin geciktiğini işin küçümsenmesine, değişen önceliklere ya da birinin hatasına bağlar; oysa gecikme çoğu zaman sistemin işleyişine gömülüdür. İşlerin düzensiz gelmesi, kararların farklı sürelerde alınması, tutarsız devir teslimler ve değişen öncelikler her gün küçük değişkenlikler biriktirir ve kuyruk oluşturur. Bunlar tek tek önemsiz görünür ve çoğu zaman fark edilmez; buna **örgütsel körlük** denir. Birlikte ise gecikmeyi, israfı ve yöneticilerin dikkatini yiyen yangın söndürme işlerini yaratır (anonim LinkedIn yazısı, 2026).

Toyota'nın amacı yalnızca israfı yok etmek değil, israfı baştan yaratan gereksiz değişkenliği azaltmaktı. Kurumlar ise aşırı yüklenmiş işin ne zaman biteceğini tahmin etmek için binlerce Monte Carlo simülasyonu çalıştırıp bu simülasyonları gerekli kılan aşırı yükü ve değişkenliği gidermeye çok daha az çaba harcar. Bu bir **olasılık paradoksu**dur: işlev bozukluğunu tahmin etmede ustalaşmak, onu yaratan sistemi düzeltmek yerine.

Yazının vurguladığı diğer noktalar şunlardır: ortalamalar yöneticileri yanıltır, çünkü değişkenliği gizler; kullanım oranını en yükseğe çıkarmak sistemi yavaşlatır; kahraman kültürü kötü sistem tasarımının belirtisidir; değişkenliği görmeyi öğrenmek en önemli liderlik becerilerinden biridir. Kullanım oranıyla ilgili iddia kuyruk teorisine dayanır: bir kaynağın doluluğu tam kapasiteye yaklaştıkça bekleme süresi doğrusal değil hızla artar ve değişkenlik yükseldikçe bu artış daha erken başlar (Kingman, 1961; Hopp ve Spearman, 1996).

Kısaltmalar Sözlüğü

Kalite ve Yalın Üretim Kısaltmaları

- **5S**: Ayıkla, Düzenle, Temizle, Standartlaştır, Sürdür; verimlilik ve düzen için işyeri düzenleme yöntemi.
- **5W1H**: Ne, Neden, Nerede, Ne zaman, Kim, Nasıl; problem çözmede soru sorma tekniği.
- **8D**: Sekiz disiplinli problem çözme yöntemi.
- **A3**: Tek bir A3 sayfasında yürütülen yapılandırılmış problem çözme yöntemi.
- **Andon**: Üretim sorunlarını bildiren görsel sinyal sistemi.
- **AQL**: Kabul edilebilir kalite seviyesi; örnekleme muayenesinde kabul edilen en kötü ortalama hata düzeyi.
- **APQP**: İleri ürün kalite planlaması.
- **CAPA**: Düzeltici ve önleyici faaliyet.
- **CAR**: Düzeltici faaliyet talebi.
- **CI**: Sürekli iyileştirme.
- **COPQ**: Kalitesizliğin maliyeti.
- **COQ**: Kalite maliyeti; hataları önleme, tespit etme ve düzeltmeyle ilgili toplam maliyet.
- **CP**: Kontrol planı.
- **Cpk**: Proses yeterlilik indeksi.
- **CQI**: Sürekli kalite iyileştirme.
- **CT**: Çevrim süresi; bir proses çevrimini tamamlamak için gereken süre.
- **CTQ**: Kalite için kritik özellik.
- **DFMEA**: Tasarım hata türü ve etkileri analizi.
- **DMAIC**: Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir, Kontrol Et; Altı Sigma problem çözme yöntemi.
- **DOE**: Deney tasarımı.
- **DPMO**: Milyon fırsatta hata.
- **DPPM**: Milyonda hatalı parça.
- **EBOM ve MBOM**: Mühendislik ürün ağacı ve üretim ürün ağacı.

- **ERP**: Kurumsal kaynak planlama sistemi.
- **FIFO**: İlk giren ilk çıkar; en eski malzemenin önce kullanıldığı stok yöntemi.
- **FMEA**: Hata türü ve etkileri analizi.
- **FMECA**: Hata türü, etkileri ve kritiklik analizi.
- **FPY**: İlk geçiş verimi; ilk seferde doğru üretilen ürünlerin oranı.
- **FTQ**: İlk seferde kalite; yeniden işlenmeden hatasız üretilen ürünlerin ölçüsü.
- **Gemba**: İşin ve değer yaratmanın gerçekte yapıldığı yer.
- **IATF 16949**: Otomotiv kalite yönetim sistemi standardı.
- **ISO 9001**: Kalite yönetim sistemi standardı.
- **ISO 14001**: Çevre yönetim sistemi standardı.
- **ISO 45001**: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı.
- **JIT**: Tam zamanında üretim; yalnızca gerekeni, gerektiği anda üretmek.
- **Kanban**: Üretim akışını kontrol eden görsel çizelgeleme sistemi.
- **KPI**: Anahtar performans göstergesi.
- **KQI**: Anahtar kalite göstergesi.
- **LPA**: Katmanlı proses denetimi.
- **LSS**: Yalın Altı Sigma; israfı ve hatayı azaltmak için yalın ile Altı Sigma'nın birleşimi.
- **LT**: Teslim süresi; siparişten teslime kadar geçen toplam süre.
- **MES**: Üretim yürütme sistemi.
- **MRB**: Malzeme inceleme kurulu.
- **MSA**: Ölçüm sistemi analizi; ölçen aletin ve yöntemin güvenilirliğinin incelenmesi.
- **MTBF**: Arızalar arası ortalama süre.
- **MTTR**: Ortalama onarım süresi.
- **Muda, Mura, Muri**: İsraf, dengesizlik ve aşırı yük.
- **NC ve NCR**: Uygunsuzluk ve uygunsuzluk raporu.
- **OEE**: Toplam ekipman etkinliği; kullanılabilirlik, performans ve kalitenin çarpımı.

- **PAR**: Önleyici faaliyet talebi.
- **PDCA**: Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al döngüsü.
- **PFMEA**: Proses hata türü ve etkileri analizi.
- **PLM**: Ürün yaşam döngüsü yönetimi sistemi.
- **Poka-yoke**: Hata önleme tekniği.
- **PPAP**: Üretim parçası onay süreci.
- **Ppk**: Proses performans indeksi.
- **PPM**: Milyonda parça; milyon parça başına hatalı parça sayısı.
- **QA ve QC**: Kalite güvence ve kalite kontrol.
- **QAP**: Kalite güvence planı.
- **QFD**: Kalite fonksiyon yayılımı; müşteri isteklerini ürün özelliklerine çevirme yöntemi.
- **QI**: Kalite iyileştirme.
- **QMS**: Kalite yönetim sistemi.
- **RCA**: Kök neden analizi.
- **RPN**: Risk öncelik sayısı; FMEA'da şiddet, olasılık ve tespit puanlarının çarpımı.
- **RTY**: Yuvarlanmış verim; tüm proses adımlarının ilk geçiş verimlerinin çarpımı.
- **SCAR**: Tedarikçiye açılan düzeltici faaliyet talebi.
- **SIP**: Standart muayene prosedürü.
- **SIPOC**: Tedarikçiler, Girdiler, Süreç, Çıktılar, Müşteriler; süreç sınırlarını tanımlama aracı.
- **SMED**: Tek dakikada kalıp değişimi; makine hazırlık süresini kısaltma yöntemi.
- **SOP**: Standart işletim prosedürü.
- **SPC**: İstatistiksel proses kontrol.
- **SW**: Standart iş.
- **Takt süresi**: Müşteri talebini karşılamak için ürünlerin üretilmesi gereken hız.

- **TPM**: Toplam verimli bakım.
- **TPS**: Toyota Üretim Sistemi.
- **TQM**: Toplam kalite yönetimi.
- **TWI**: Endüstri içi eğitim; işgücü eğitim ve beceri geliştirme programı.
- **VDA**: Alman otomotiv sanayii birliği; otomotiv kalite standartları yayımlar.
- **VOB ve VOC**: İşin sesi ve müşterinin sesi.
- **VSM**: Değer akış haritalama.
- **WI**: İş talimatı; bir işin adım adım nasıl yapılacağını anlatan belge.

Sık Karıştırılan Kavramlar

- Takt, çevrim ve teslim süresi: Takt müşterinin istediği hız, çevrim süresi prosesin gerçek hızı, teslim süresi siparişten teslime geçen bütün zamandır. Çevrim süresi takt süresinden uzunsa talep karşılanamaz.
- SOP, standart iş ve iş talimatı: SOP genel prosedürdür; iş talimatı tek bir işin adımlarıdır; standart iş o işin bilinen en iyi yapılış biçimini zaman, sıra ve ara stokla birlikte tanımlar.
- PPM ile DPMO: PPM hatalı parçayı sayar. DPMO bir parçada hata olabilecek her noktayı ayrı fırsat sayar; on ölçüsü olan parça on fırsat demektir.
- Cpk ile Ppk: Cpk sürecin kısa dönemli doğal değişkenliğine göre yeterliliğini, Ppk uzun dönemde gerçekleşen toplam değişkenliğe göre performansını gösterir.
- FPY ile RTY: FPY tek bir adımın ilk seferde doğru üretme oranıdır; RTY bütün adımların bu oranlarının çarpımıdır ve süreç boyunca gizli yeniden işlemeyi görünür kılar.
- QA ile QC: QC ürünü muayene eder, QA süreci güvence altına alır.

Yazılımda Aynı İlkeler

Üç Temel İlke

Yazılımcı her gün yeni kalıp, teknoloji ve disiplinlerle bombardımana tutulur; öğrendiklerini düzenlemekte ve parçaların nasıl birleştiğini görmekte zorlanır. Bir yaklaşım, yazılım pratiklerinin çoğunun üç ilkeye indirgenebileceğini savunur: geri bildirim, basitlik ve ilgi alanlarının ayrılması (Anonim, 2026).

Geri Bildirim

Yazılım varsayımlar üzerine kurulur: problemin doğru anlaşıldığı, tasarımın onu çözeceği, kodun amaçlananı yaptığı, parçaların birlikte çalışacağı, canlı ortamın beklendiği gibi davranacağı ve en önemlisi yapılanın gerçekten değerli olduğu. Sorun varsayım yapmak değil, varsayımların uzun süre sınanmadan yaşamasıdır. **Geri bildirim**, gerçeğin varsayımların doğru olup olmadığını söylediği mekanizmadır.

Derleyici saniyeler içinde hatayı söyler; testler beklenen davranışın hâlâ çalışıp çalışmadığını, sürekli entegrasyon değişikliğin başkalarınınkiyle uyumunu gösterir; kod incelemesi başka bir mühendisin gözünü, izleme canlı ortamda gerçekte ne olduğunu, kullanıcılar doğru problemin çözülüp çözülmediğini gösterir. Hepsinin amacı bir eylem ile o eylemin doğru olup olmadığını söyleyen bilgi arasındaki mesafeyi kısaltmaktır; mesafe kısaldıkça sistemi değiştirmek güvenli hâle gelir.

Adım adım geliştirme bu yüzden işe yarar: yüzlerce karar verip aylar sonra sonucunu öğrenmek yerine küçük kararlar verilir, sonuç gözlenir, öğrenilir ve düzeltilir. Belirsizlik ortadan kaldırılamaz; yapılabilecek olan yanılmak ile yanıldığını fark etmek arasındaki süreyi kısaltmaktır. Bu, proses kontrolün ve kapalı döngünün yazılımdaki karşılığıdır.

Basitlik

Yazılım sürtünmesiz biçimde karmaşıklaşır: her özellik davranış, her entegrasyon bağımlılık, her istisna yeni bir yol, her soyutlama yeni bir kavram ekler. Karmaşık problemler karmaşık çözümler gerektirmez; görev problemin karmaşıklığını koda kopyalamak değil yönetmektir. **Basitlik**, gerekli karmaşıklıktan kaçmak değil, gereksiz karmaşıklığı ayıklamaktır.

KISS gereğinden karmaşık yapmamayı, YAGNI varsayımsal gelecekler için inşa etmemeyi söyler; yeniden düzenleme sonradan biriken karmaşıklığı temizler; TDD önündeki problemi çözmeye iter. Bugün eklenen her şeyin yarın anlaşılması, test edilmesi, bakımının yapılması ve sonunda silinmesi gerekebilir. Basitliğin birikimli etkisi vardır: basit sistem kolay anlaşılır, kolay anlaşılan sistem kolay değişir, kolay değişen sistem geri bildirime hızlı cevap verir.

İlgi Alanlarının Ayrılması

Sistem büyüyünce bütünü basit tutmak imkânsızlaşır; yapılabilecek olan her parçayı kendi içinde basit tutmaktır. **İlgi alanlarının ayrılması**, büyük problemi sınırlarla ayrılmış küçük problemlere bölmek ve her sınır içinde tek konuya odaklanmaktır. Terim Dijkstra'ya aittir (Dijkstra, 1974); Parnas modüllere ayırmanın ölçütünü, her modülün değişmesi muhtemel bir tasarım kararını gizlemesi olarak tanımlamıştır (Parnas, 1972).

Fonksiyonlar davranışı, modüller sorumluluk alanlarını, arayüzler "ne" ile "nasıl"ı, katmanlar iş mantığını altyapıdan, sınırlı bağlamlar alan modellerini, altıgen mimari çekirdeği dış teknolojilerden ayırır. Yüksek uyum ilgili şeyleri bir arada, düşük bağımlılık ilgisiz şeyleri birbirinden uzak tutar. Konular karışınca değişiklik yayılır: bir iş kuralı veritabanını etkiler, bir servisteki değişiklik beş başkasını değiştirmeye zorlar. İyi ayrım değişikliğin etrafına sınır çizer. Bu ilke Vincenti'nin tasarım hiyerarşisinin yazılımdaki karşılığıdır.

Döngü ve Pratik Haritası

Üç ilke bir döngü oluşturur: geri bildirim neyin değişmesi gerektiğini söyler, basitlik değişimi mümkün kılar, ayrım basitliğin büyük ölçekte yaşamasını sağlar; değişim kolaylaşınca geri bildirime daha hızlı cevap verilir. Her pratik bu ilkelere yerleştirilebilir:

- TDD: Geri bildirim, ayrıca basitliği teşvik eder.
- Sürekli entegrasyon, eşli programlama ve kod incelemesi: Geri bildirim.
- Gözlemlenebilirlik: Canlı ortamdan geri bildirim.
- Yeniden düzenleme, KISS ve YAGNI: Basitlik.
- Kapsülleme, modülerlik ve Clean Architecture: Ayrım.
- Alan güdümlü tasarım: Ayrım ve alandan sürekli geri bildirim.
- Agile: Daha kısa geri bildirim döngüleri, daha küçük adımlar ve daha az gereksiz iş.

İşe yarar bir büyük resim her şeyi içermez; her şeyin nereye ait olduğunu anlamaya yardım eder.

Veri Biliminde Aynı İlke

Umut Akbulut, veri bilimine modelle değil SQL ve veriyle başlamayı önerir: verinin nereden geldiğini, neden eksik olduğunu ve aynı müşterinin farklı satırlarda nasıl göründüğünü anlayan kişi algoritma ne olursa olsun daha az hata yapar. Ardından istatistik, özellikle bir sonucun şans eseri olup olmadığını okuyabilmek gelir; model eğitmek en son adımdır. Asıl fark değerlendirmeyi doğru kurmakta, veri sızıntısından kaçınmakta, modeli servis olarak yayına alıp izlemekte ve sonucu iş tarafına anlatmaktadır. Tavsiyesi bir projeyi baştan sona

bitirmek ve modelin yanlış tahminlerine bakıp nedenini bulmaktır (Akbulut, 2026). Bu yaklaşım gerçek ortamdan gelen geri bildirimin model mimarisinden önemli olduğunu söyler.

Kireçlenme ve Değişim Maliyeti

Fowler, kaliteli yazılımın daha pahalı olup olmadığını sorar (Fowler, 2019). Temiz kod, test, yeniden düzenleme ve iyi mimari ilk bakışta geliştirmeyi yavaşlatır görünür; düşük kaliteyle başlangıçta daha hızlı ilerlemek de mümkündür. Ancak sistem büyüdükçe küçük değişiklikler daha çok yeri etkiler, yeni özellikler uzar ve hata riski artar; Fowler bu dengenin aylar değil haftalar içinde tersine döndüğünü savunur. İç kalitenin asıl değeri güzel kod değil, değişim maliyetini düşük tutmaktır; kaliteye harcanan zaman uzun vadeli ekonomik bir yatırımdır.

Fowler mevcut kod ile idealde olması istenen kod arasındaki farka **cruft** der; İbrahim Yıldız bunu yazılımın kireçlenmesi olarak yorumlar (Yıldız, 2026). Ekip geliştirme sırasında problemi daha iyi öğrendiği, ihtiyaçlar ve teknolojiler değiştiği için başta doğru görünen kararlar zamanla yetersiz kalır; bir miktar kireçlenme kaçınılmazdır. Amaç hiç kireç oluşmaması değil, az oluşması ve biriken kirecin sistemi yavaşlatmadan düzenli temizlenmesidir. İyi ekipleri ayıran şey de budur. Yeniden düzenleme, otomatik test ve sürekli entegrasyonun değeri burada ortaya çıkar; iyi mimari yarın değiştirmeyi kolay ve ucuz tutar. Cruft, ideal ile gerçek arasındaki farkın yazılımdaki adıdır.

İnvaryant Kataloğu

İnvaryant, bir sistem çalışırken her durumda doğru kalması gereken özelliktir; **invaryant kataloğu** ise bu kuralların açıkça yazılıp tek yerde toplandığı listedir. Bu ifade yerleşik tek bir terim değil, iki kavramın birleşimidir. Örnekler:

- Bankacılık: Hesaplar arası aktarımda toplam para değişmez; kredili olmayan hesabın bakiyesi eksiye düşmez.
- Stok: Depodaki miktar giren eksi çıkana eşittir ve sıfırın altına inmez.
- Ses yayını: Bir kanalda aynı anda tek yayın çalar; planlanmış bir reklam iki kez oynatılmaz.
- Üretim: Bir parça numarasının aynı anda yalnızca bir geçerli revizyonu vardır.

Yazılı bir katalog yeni gelen birine sistemin asla bozulmaması gereken yerlerini gösterir, testlerin bu kurallara göre yazılmasını sağlar ve bir hata çıktığında ilk bakılacak yeri belirler. Sözleşmeyle tasarımda her sınıfın bir invaryantı vardır (Meyer, 1988); veritabanı kısıtları birer invaryanttır; TLA+ gibi biçimsel doğrulama araçları sistemin olası bütün durumlarında invaryantların bozulmadığını denetler. Kalitedeki kritik özellikler ve kontrol planı da aynı işlevi görür. İnvaryant kataloğu, “bu sistem neden güvenilir” sorusunun yazılı cevabıdır.

Niyete Dayalı Yazılım Mimarisi

Rıdvan Özcan'ın paylaştığı niyete dayalı yazılım mimarisi fikrinde sistem kodla değil, bağlam, kararlar ve kısıtlar biçiminde ifade edilen niyetle tanımlanır; kodu yapay zekâ üretir (Özcan, 2026). Bu geleceğin ne kadar yakın olduğu açık bir sorudur. Bu yaklaşımda kod her seferinde yeniden üretilebilir, ama niyet ve kısıtlar sabit kalır; kısıtlar katmanı invaryant kataloğuna çok yakındır.

Organizasyon ve Sistem Yapısı

Trendyol'da tasarım ekipleri hizmet ettikleri iş alanının adıyla anılır. OPS-CX-TEX-UX ekibi; operasyon (depo ve sipariş hazırlama gibi iç süreçler), müşteri deneyimi (müşteri hizmetleri), Trendyol'un kargo şirketi Trendyol Express ve kullanıcı deneyimi disiplininin birleşimidir. Ekip bu geniş ürün yelpazesine merkeziyetsiz bir UX yaklaşımıyla destek verir, kendi tasarım sistemini yapay zekâyla kullanmayı deneyimler (Yılmaz, 2026). OPS ve CX'in Trendyol içindeki kapsamı kısaltmaların yaygın anlamına göre yorumlanmıştır. Ekiplerin hizmet ettikleri alana göre örgütlenmesi Conway yasasının bilinçli kullanımıdır: organizasyon yapısı, ortaya çıkan ürünlerin yapısını belirler.

Yazı, Düşünce ve Kanıt

Amazon'da toplantılar sunumla değil, ilk yarım saat kadar sessizce okunan altı sayfalık anlatı belgeleriyle başlar. Bezos'a göre fiilleri ve konu cümleleri olan tam cümlelerle yapılandırılmış bir anlatı yazmak net düşünmeyi zorunlu kılar. Yaklaşık yirmi yıl Amazon'da çalışmış Huynh, bu kültürü şirketin gizli gücü olarak görür, ancak yapay zekâyla eleştirel düşünme olmadan altı sayfa üretmenin kolaylaştığını ve kuralın artık geçerli olmadığını savunur. Aktardığı örnekte L7 seviyesinde kıdemli bir ürün yöneticisi tartışmaya açtığı belgeyi toplantıda ilk kez okumaktadır; odadaki herkes bunu fark eder, ama kıdem farkı yüzünden L6 seviyesindeki katılımcılar dahil kimse bir şey söyleyemez (Huynh, 2026).

Belge, yazarının düşündüğünün kanıtıydı; kanıt üretmek kolaylaşınca kanıtın değeri düştü. Bu, ölçü hedef hâline gelince ölçü olmaktan çıkar diyen Goodhart yasasının bir örneğidir ve güvenin kanıta dayandığı her alan için genel bir uyarı taşır: kanıt ile kanıtladığı şey arasındaki bağ korunmalıdır. Kıdem karşısında susan oda ise psikolojik güvenliğin yokluğunun örneğidir.

Sonuç

Not boyunca aynı yapı farklı alanlarda tekrar ortaya çıkar. Güvenin katmanları, Campbell modelinin adımları, Toyota'nın Jidoka ve standartlaştırma pratikleri, kalitedeki kapalı döngü ve yazılımdaki geri bildirim, basitlik ve ayrım döngüsü aynı üç işlevi yerine getirir: hatayı erken fark etmek, kaynağını düzeltmek ve öğrenileni korumak. Muayene tek başına açık döngüdür; güveni kalıcı kılan, bilginin kaynağına geri dönmesidir.

İkinci ortak nokta, sorunun insanda değil sistemde aranmasıdır. Suçlamasız hata analizi, Toyota'nın kusuru sistemde araması, operatörün işini kolaylaştırma ilkesi ve Deming'in değişkenlik vurgusu aynı yargıya dayanır: sonuçları büyük ölçüde sistem üretir. Değişkenliği ve aşırı yükü görmeden yapılan iyileştirme, belirtileri tahmin etmekte ustalaşıp nedenlere dokunmamak riskini taşır. Üçüncü ortak nokta, ideal ile gerçek arasındaki farkın hiçbir zaman kapanmamasıdır; emniyet payı, cruft temizliği, bakım ve sürekli iyileştirme bu farkı yönetmenin farklı adlarıdır.

Çerçevenin sınırları da vardır. Evrimsel bilgi modeli birikimli iyileşmeyi iyi açıklar ama radikal tasarımı açıklamakta zayıftır; jet motoru ya da transistör gibi kırılmalar küçük denemelerin birikmesinden çok yeni bir çerçevenin kurulmasıyla gelmiştir. Seçilme her zaman en iyi çözümü seçmez; maliyet, alışkanlık ve piyasa koşulları da elemede rol oynar. Goldratt'ın ve Durmuşoğlu'nun işaret ettiği gibi TPS istikrar ister; yoğun ürün çeşitliliği, yüksek çalışan devri ve aşırı yük altında yalın sistemler tam işletilemez. Kanıt üretmenin de bir maliyeti vardır; emniyet payının, yedek sayısının ya da kontrol sıklığının seçimi teknik olduğu kadar değer yargısı içerir.

Açık kalan soru, kanıt üretmenin maliyeti sıfıra yaklaştığında güvenin neye dayanacağıdır. Yazılımda deneme ucuzladıkça çeşitlenme artar ama seçilme ve özellikle koruma adımı zayıflayabilir: çok şey denenir, az şey kalıcı bilgiye dönüşür. Yapay zekâ belge ve kod üretimini kolaylaştırdıkça bunların arkasında düşünce olduğunu gösteren işaretler azalır. Bu durumda güvenin ağırlığının üretilen çıktıdan, yazılı ve sınanan kısıtlara, ölçülen sonuçlara ve kapalı döngünün kendisine kayması gerekecektir.

Kaynaklar

- Akbulut, U. (2026). Veri bilimine nereden başlanır. LinkedIn paylaşımı.
- Anonim (2026). Software Development Comes Down to Three Principles. Blog yazısı, 24 Eylül 2026.
- Anonim (2026). Why Everything Takes Longer: The Hidden Cost of Process Variation. LinkedIn makalesi.
- ASME (t.y.). History of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. American Society of Mechanical Engineers.
- Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. ve Murphy, N. R. (2016). *Site Reliability Engineering*. O'Reilly Media.

- Brooks, F. P. (1975). *The Mythical Man-Month*. Addison-Wesley.
- Campbell, D. T. (1960). Blind variation and selective retention in creative thought as in other knowledge processes. *Psychological Review*, 67(6), 380–400.
- Campbell, D. T. (1974). Evolutionary epistemology. P. A. Schilpp (Ed.), *The Philosophy of Karl Popper* içinde. Open Court.
- Cartwright, N. (1983). *How the Laws of Physics Lie*. Oxford University Press.
- Casati, R. ve Varzi, A. C. (1994). *Holes and Other Superficialities*. MIT Press.
- Chesterton, G. K. (1929). *The Thing*. Sheed and Ward.
- Constant, E. W. (1980). *The Origins of the Turbojet Revolution*. Johns Hopkins University Press.
- Conway, M. E. (1968). How do committees invent? *Datamation*, 14(4).
- Dekker, S. (2007). *Just Culture: Balancing Safety and Accountability*. Ashgate.
- Deming, W. E. (1993). *The New Economics for Industry, Government, Education*. MIT Center for Advanced Engineering Study.
- Dijkstra, E. W. (1970). Notes on Structured Programming (EWD249).
- Dijkstra, E. W. (1974). On the role of scientific thought (EWD447).
- Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2).
- Fagan, M. E. (1976). Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3).
- Ford, H. (1926). *Today and Tomorrow*. Doubleday.
- Fowler, M. (2019). Is High Quality Software Worth the Cost? martinfowler.com.
- Gall, J. (1975). *General Systemantics*. Quadrangle.
- Gilruth, R. R. (1943). Requirements for Satisfactory Flying Qualities of Airplanes. NACA Report.
- Goldratt, E. M. ve Cox, J. (1984). *The Goal*. North River Press.
- Goodhart, C. A. E. (1975). Problems of monetary management: the U.K. experience. *Papers in Monetary Economics*. Reserve Bank of Australia.

- Hopp, W. J. ve Spearman, M. L. (1996). *Factory Physics*. Irwin.
- Huynh, S. (2026). On the Death of Amazon's Writing Culture. *A Life Engineered*, Substack, 14 Ekim 2026.
- Karumanchi, A. (2026). The Manufacturing Systems Map: PLM vs ERP vs MES vs QMS. PLM Coach, LinkedIn.
- Kingman, J. F. C. (1961). The single server queue in heavy traffic. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 57(4).
- Kitagawa, N. (2026). *Mieux concevoir pour vendre plus: Le système du Chief Engineer chez Toyota*.
- Koen, B. V. (2003). *Discussion of the Method*. Oxford University Press.
- Leveson, N. G. (2011). *Engineering a Safer World*. MIT Press.
- Meyer, B. (1988). *Object-Oriented Software Construction*. Prentice Hall.
- Morgan, J. M. ve Liker, J. K. (2006). *The Toyota Product Development System*. Productivity Press.
- Naveen K (2026). 50 Acronyms in Quality Management; Essential Lean Manufacturing Acronyms; The Quality Pyramid. LinkedIn infografikleri.
- NSPE (t.y.). *Code of Ethics for Engineers*. National Society of Professional Engineers.
- Özcan, R. (2026). Intent-Based Software Architecture. LinkedIn paylaşımı.
- Parent, M. (2026). Inspection vs Process Control; Deming's System of Profound Knowledge. LinkedIn paylaşımları.
- Parnas, D. L. (1972). On the criteria to be used in decomposing systems into modules. *Communications of the ACM*, 15(12).
- Perrow, C. (1984). *Normal Accidents*. Basic Books.
- Petroski, H. (1985). *To Engineer Is Human*. St. Martin's Press.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Doubleday.
- Popper, K. R. (1963). *Conjectures and Refutations*. Routledge.
- Reason, J. (1997). *Managing the Risks of Organizational Accidents*. Ashgate.
- Sakai, T. (2026). TPS ve Chief Engineer sistemi üzerine LinkedIn paylaşımları.
- Shewhart, W. A. (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*. Van Nostrand.

- Shingo, S. (1986). *Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-yoke System*. Productivity Press.
- Simon, H. A. (1956). Rational choice and the structure of the environment. *Psychological Review*, 63(2).
- Six Sigma Manufacturing (2026). Value Stream Mapping. LinkedIn paylaşımı.
- Tanrıverdi, B. (2021–2026). TPS Röportajları 1–3; Akio Toyoda'nın TPS'ye Bakış Açısı; Dr. Shuhei Toyoda'dan TPS Öğrenmek. batuhantanriverdi.com.
- U.S. Federal Aviation Administration. 14 CFR § 25.303, Factor of safety.
- Vaughan, D. (1996). *The Challenger Launch Decision*. University of Chicago Press.
- Vincenti, W. G. (1990). *What Engineers Know and How They Know It*. Johns Hopkins University Press.
- Vincenti, W. G. ve Kruger, C. H. (1965). *Introduction to Physical Gas Dynamics*. Wiley.
- Yıldız, İ. (2026). Martin Fowler'ın kaliteli yazılım yazısı üzerine LinkedIn paylaşımı.
- Yılmaz, C. (2026). Selam Ekip, 97. bölüm: OPS-CX-TEX-UX. Trendyol Tech podcast.